



Universidad Don Bosco

Sistema ERP para la autoescuela

Kevin Argueta

Marcelo Leiva

Erick Chinchilla

Karla Flores

Edwin Portillo

Edmilson Martínez

Facultad de Ingeniería, Universidad Don Bosco

Desarrollo de Software Empresarial

17 de agosto de 2026

Contenido

1. Introducción	2
2. Análisis del problema (con entrevistas)	4
3. Diagrama BPMN	6
4. Diseño técnico.....	7
5. Mockups.....	9
6. Cronograma.....	12
7. Presupuesto (Lista de costos con evidencia).....	15
8. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial.....	17
9. Anexo.....	18

1. Introducción

Actualmente, la tecnología juega un papel importante en la forma en que las empresas administran sus procesos y manejan la información que generan diariamente. Contar con la información organizada y disponible en el momento necesario puede facilitar muchas de las actividades que se realizan dentro de una empresa y, al mismo tiempo, reducir el trabajo que implica llevar determinados procesos de forma natural.

Se realizó un levantamiento de información en una autoescuela con el objetivo de conocer cómo se llevan a cabo actualmente sus principales procesos administrativos y operativos. A través de una entrevista con un representante de la empresa, fue posible conocer la forma en que se manejan aspectos como la inscripción de alumnos, el seguimiento de las clases, la programación de horarios, la asignación de instructores, el control de vehículos y registro de pagos.

Durante la entrevista se pudo observar que gran parte de estos procesos todavía se realizan de manera manual. Los datos de los alumnos se registran en contratos físicos, las clases recibidas se controlan mediante firmas y el progreso de cada estudiante se lleva en una bitácora. De igual manera, la programación de las clases y la comunicación con alumnos e instructores se realiza principalmente mediante WhatsApp.

A partir de esta información, surge la necesidad de analizar la situación actual de la empresa y determinar de qué manera un sistema de gestión podría ayudar a mejorar la organización y consulta de la información. La propuesta del proyecto busca partir de las necesidades reales identificadas durante la entrevista, dando prioridad a la centralización de la información de los alumnos y al control de pagos, sin dejar de considerar otros procesos importantes como los horarios, instructores y vehículos.

2. Análisis del problema (con entrevistas)

A partir del levantamiento de información realizado, se identificó que la principal dificultad de la autoescuela se encuentra en la forma en que actualmente se almacena y consulta la información. Los datos necesarios para administrar el negocio no se encuentran concentrados en un solo lugar, sino que están distribuidos entre contratos físicos, libros de pagos, hojas de Excel, notas y conversaciones o grupos de WhatsApp. El propio representante de la empresa señaló que la falta de una base de datos en computadora es una de las principales necesidades que tienen actualmente.

Esta situación genera dificultades principalmente cuando se necesita consultar información de manera rápida. Por ejemplo, para conocer el historial de un alumno es necesario localizar su contrato físico y revisar las anotaciones realizadas en él. De igual manera, para conocer cuantas clases le quedan a un estudiante no existe una lista centralizada, por lo que se debe contar manualmente las clases que aparecen registradas en el contrato. Algo similar ocurre con la programación y el control de los instructores. La secretaria es quien realiza la programación de las clases diariamente y se encarga de coordinar los horarios con alumnos e instructores mediante WhatsApp. Si se necesita conocer cuantas clases impartió determinado instructor durante una semana, es necesario revisar diferentes programaciones y contratos, lo que representa un trabajo adicional y dificulta obtener esta información de forma inmediata.

Otro punto importante corresponde al manejo de los pagos. Actualmente la empresa utiliza un libro físico para registrar los abonos y las cantidades pendientes de los alumnos. Esto significa que, para saber quién tiene pagos pendientes o cuánto dinero ingreso durante determinado día, es necesario revisar manualmente el libro. Durante la entrevista, esta fue

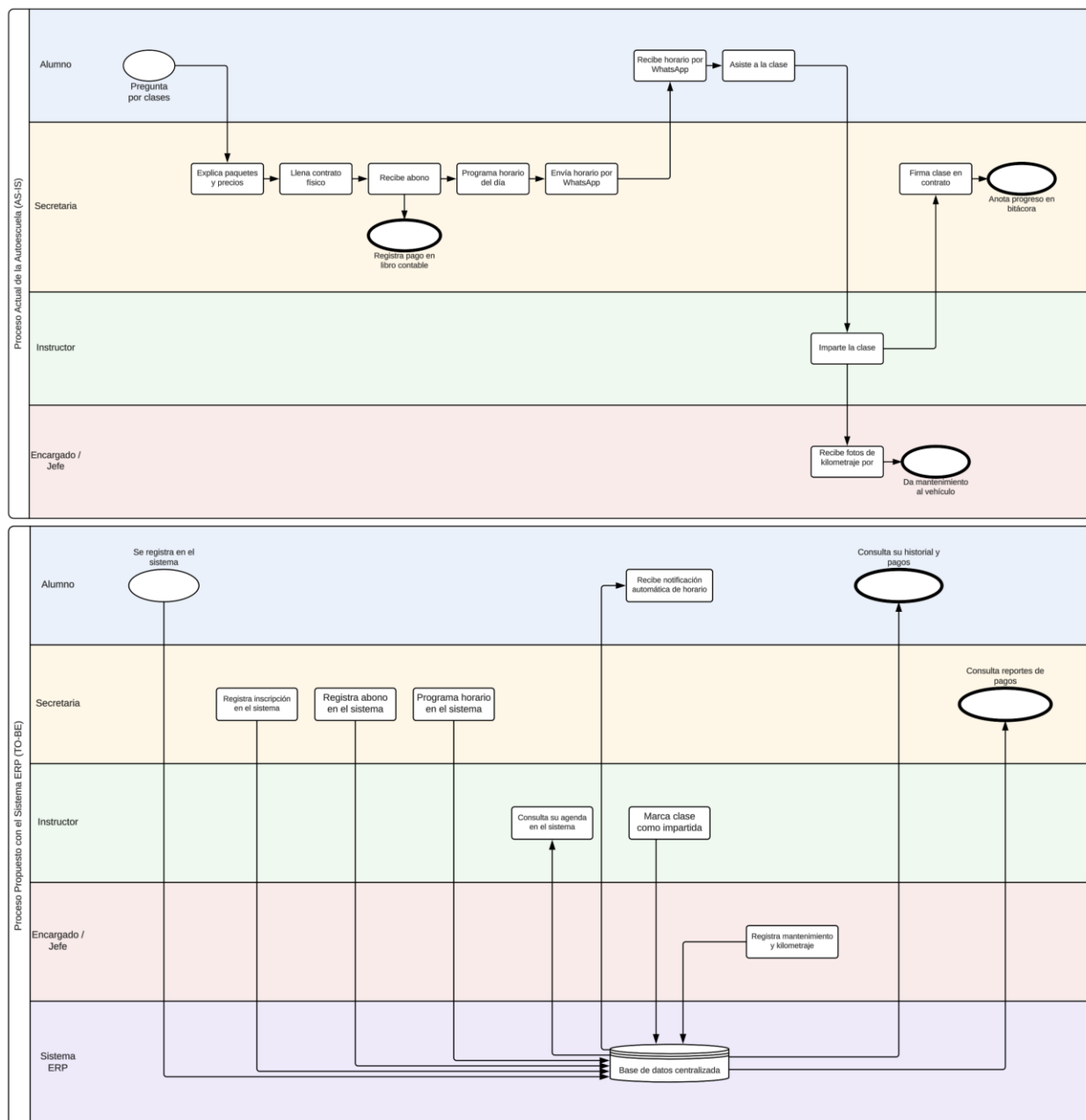
señalada como una de las áreas en las que contar con reportes seria de mayor utilidad para la empresa.

En general, el problema identificado no consiste únicamente en que algunos procesos sean manuales, sino en que la información generada por estos procesos se encuentra dispersa y no existe una herramienta que permia relacionarla y consultarla de manera centralizada. Esto dificulta el seguimiento de los alumnos, el control de los pagos, la organización de las clases y la administración de los recursos de la autoescuela.

Por lo tanto, se considera necesario plantear una solución que permita centralizar la información y facilitar el acceso a los datos que actualmente deben buscarse en diferentes medios. De acuerdo con las necesidades expresadas por la empresa, la prioridad inicial seria contar con una base de datos de alumnos que permita almacenar sus datos personales, historial y progreso, junto con un módulo para gestionar los pagos y generar reportes. Posteriormente, la solución podría incorporar la programación de clases, el control de instructores y la gestión de vehículos.

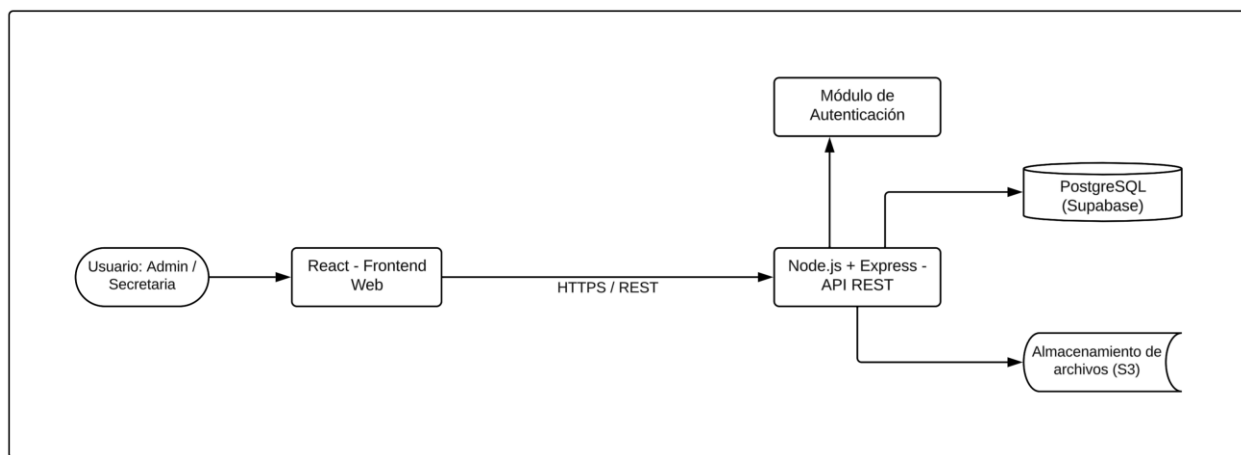
De esta manera, el proyecto busca solucionar una problemática existente en la empresa, y no únicamente digitalizar procesos por el hecho de hacerlo. La implementación de una herramienta integrada permitiría pasar de una gestión basada principalmente en documentos físicos y diferentes canales de comunicación a una gestión donde la información pueda encontrarse de forma más ordenada y accesible.

3. Diagrama BPMN



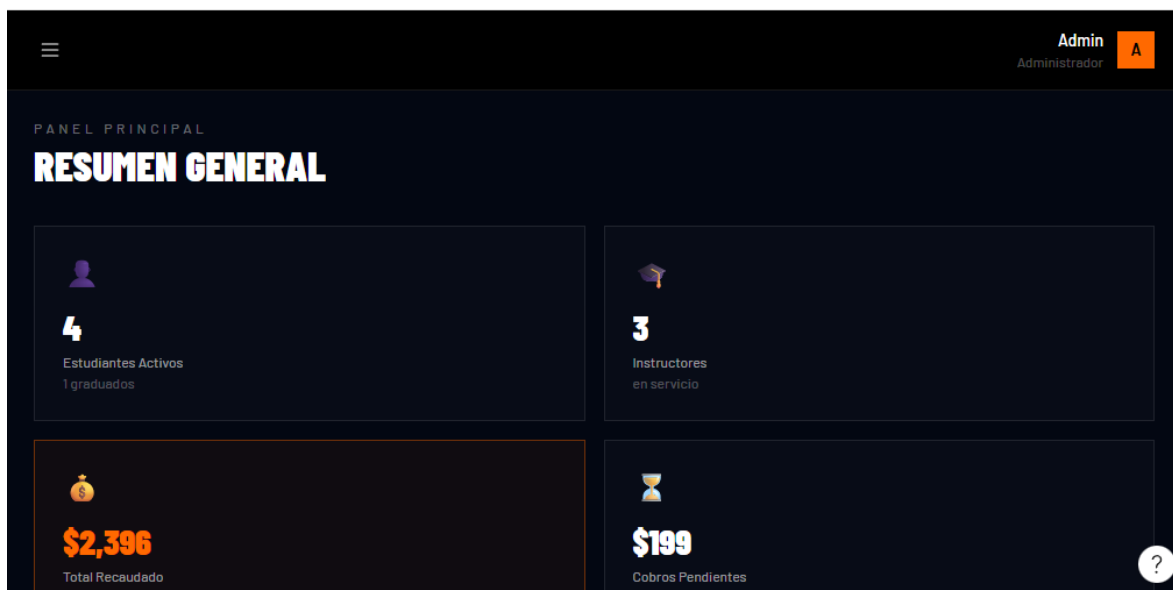
4. Diseño técnico

El sistema se desarrolla bajo el enfoque de Desarrollo desde Cero, con una arquitectura cliente-servidor de tres capas. La capa de cliente esta construida con React, que consume API REST desarrollada en Node.js con Express. Esta API centralizada tanto la logica de negocio como el modulo de autenticacion de usuarios y se conecta a una base de datos relacional PostgreSQL alojada en un servicio administrado por Supabase, ademas de S3 como servicio externo de almacenamiento de archivos para evidencias como contratos digitalizados o fotografias del estado de los vehiculos. Tanto el frontend como el backend se despliegan en la nube utilizando Render y Vercel, segun lo definido en el presupuesto del proyecto.



El modelo de datos se diseño de las necesidades priorizadas durante la entrevista, con siete entidades principales, Alumno, Paquete, Clase, Instructor, Vehiculo, Mantenimiento y Pago.

5. Mockups



GESTIÓN

ESTUDIANTES

+ NUEVO ESTUDIANTE

Buscar por nombre o email...

Todos

NOMBRE	CURSO	INSTRUCTOR	HORAS	ESTADO	INGRESO
Ana García López ana.garcia@email.com	Estándar	Marcus Torres	14h	ACTIVO	2026-07-12
Carlos Mendez Ruiz carlos.mendez@email.com	Principiante	Sandra Oliveira	6h	ACTIVO	2026-07-28
Valentina Torres val.torres@email.com	Intensivo	Daniel Park	30h	GRADUADO	2026-06-01
Diego Ramírez diego.ramirez@email.com	Repaso	Marcus Torres	3h	ACTIVO	2026-08-05
Sofía Herrera Vega					

?

Admin
Administrador

GESTIÓN

INSTRUCTORES

+ NUEVO INSTRUCTOR

MARCUS TORRES

ACTIVO

AUTOPISTAS Y CONDUCCIÓN NOCTURNA

marcus@drivepro.com

555-0201

8

Estudiantes

1240h

Horas impartidas

2014

Desde

EDITAR ELIMINAR

SANDRA OLIVEIRA

ACTIVO

CIUDAD Y NAVEGACIÓN URBANA

sandra@drivepro.com

555-0202

6

Estudiantes

960h

Horas impartidas

2018

Desde

DANIEL PARK

ACTIVO

?



Admin
Administrador 

FINANZAS

PAGOS

+ REGISTRAR PAGO

TOTAL RECAUDADO
\$2,396

PENDIENTE DE COBRO
\$199

COBROS VENCIDOS
\$699

TODOS

PAGADO

PENDIENTE

VENCIDO

ESTUDIANTE	CURSO	MONTO	FECHA	MÉTODO	ESTADO	ACCIONES
Ana Garcia López	Estándar	\$699	2026-07-12	Tarjeta de Crédito	PAGADO	
Carlos Mendez Ruiz	Principiante	\$399	2026-07-28	Transferencia	PAGADO	

6. Cronograma

El proyecto está planificado para desarrollarse durante 16 semanas, desde su fase inicial de levantamiento de requerimientos hasta la entrega final del ERP funcionando en la nube. Para poder realizar el proyecto se han repartido roles principales que tomarán cada uno de los integrantes del equipo:

1. Product Owner / Documentación
2. Arquitecto de Software / Tech Lead
3. Desarrollador Frontend / Diseñadores UI-UX
4. Desarrollador Frontend / Diseñadores UI-UX
5. Desarrollador Backend / Base de Datos y DevOps
6. Desarrollador Backend / Base de Datos y DevOps

Cronograma (Matriz por Semanas y Fases)

Fase	Semana(s)	Actividades principales	Entregables	Responsable(s)
Fase 1: Planificación y Análisis	Sem. 1-3	Entrevistas con la autoescuela de manejo, levantamiento de requerimientos, análisis del problema actual y definición del alcance.	Transcripción y Matriz de Requerimientos	Product Owner y Arquitecto de Software
Fase 2:	Sem.	Modelado de	Primera	Equipo

Diseño del Sistema	4 - 6	procesos (BPMN AS-IS / TO-BE), arquitectura técnica, modelo Entidad-Relación y diseño de Mockups en Figma.	Defensa (Documentación PDF y Mockups)	Completo
Fase 3: Sprint 1 (Módulo Base)	Sem. 7 - 9	Configuración del entorno, base de datos, autenticación y desarrollo del Módulo de Gestión de Estudiantes.	MVP 1 (CRUD Estudiantes)	Desarrol ladores Frontend y Backend
Fase 4: Sprint 2 (Core del Negocio)	Sem. 10 - 12	Desarrollo del Módulo de Instructores, Módulo de Vehículos y la lógica de asignación/programación de clases.	MVP 2 (Gestión Académica)	Desarrol ladores Frontend y Backend
Fase 5: Sprint 3 (Módulo Financiero)	Sem. 13 - 14	Desarrollo del Módulo de Pagos, registro de abonos, cuentas por cobrar y generación de reportes/balances.	MVP 3 (Finanzas y Reportes)	Desarrol ladores Frontend y Backend
Fase 6:	Sem.	Pruebas de	Sistema	Arquitect

Despliegue y Pruebas	15	integración, corrección de errores, carga de datos reales de la autoescuela y despliegue en servidor Cloud.	desplegado en la Nube	to de Software y Desarrolladores Backend
Fase 7: Cierre y Presentación	Sem. 16	Pruebas finales de aceptación con la autoescuela de manejo, preparación de la presentación oral y defensa final.	Defensa Final (Sistema Operativo)	Equipo Completo

7. Presupuesto (Lista de costos con evidencia)

El presupuesto se basa en un cálculo estimado de costos de Infraestructura y Servicios de la Nube, junto con la estimación de Mano de Obra del equipo de desarrollo (que al ser un proyecto académico no tendrá un impacto real si no que será una simulación).

Criterio	Proveedor / Servicio	Especificaciones del Plan	Costo Mensual (\$)	Costo Proyecto (4 Meses)
Servidor App (Backend / Frontend)	Render / Vercel	Plan Pro / Starter Node.js (512 MB RAM, 0.5 CPU)	\$7.00	\$28.00
Base de Datos Relacional	PostgreSQL (Supabase)	Instancia Cloud Administrada (1 GB Storage, RAM dedicada)	\$7.00	\$28.00
Nombre de Dominio Web	Namecheap / GoDaddy	Dominio .com personalizado (driveproerp.com)	\$1.00 (Prorratedo)	\$12.00 (Anual)
Almacenamiento de Archivos	AWS S3	Almacenamiento de contratos/evidencias (Tier Gratuito / Básico)	\$0.00	\$0.00
Herramientas	Figma	Plan Starter	\$0.00	\$0.00

ntas de Diseño		(Diseño de Mockups y Prototipado)		
Subtotal Infraestructura			\$15.00 / mes	\$68.00

7.2 Estimación de Mano de Obra (Desarrollo y Gestión)

Se estima una dedicación de 10 horas semanales por cada integrante durante las 16 semanas que durará el proyecto, a una tarifa técnica promedio de \$12.00/hora para desarrolladores juniors.

- Integrantes del equipo: 6 personas.
- Horas por integrante: $10 \text{ hrs/semana} \times 16 \text{ semanas} = 160 \text{ horas por persona}$.
- Horas totales de desarrollo: $160 \text{ hrs} \times 6 \text{ integrantes} = 960 \text{ horas hombre}$
- Costo por hora estimada: \$12.00/hora

Costo total de Mano de Obra = $960 \text{ hrs} \times \$12.00 = \$11,520.00 \text{ usd}$

8. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

Para el desarrollo del presente sistema ERP, el equipo de trabajo hace constar el uso de la herramienta de inteligencia artificial **Google Gemini**. Su implementación se realizó con un enfoque estrictamente consultivo y metodológico, apegándose a los lineamientos éticos de la asignatura. La intervención de la IA se limitó a las siguientes áreas funcionales:

- **Análisis y redacción:** Síntesis del levantamiento de requerimientos a partir de las entrevistas con la autoescuela y estructuración técnica de la documentación.
- **Generación de código base y depuración:** Asistencia en la creación de esqueletos para el backend y frontend, así como apoyo en la identificación de errores de sintaxis durante la fase de desarrollo.
- **Aprendizaje y mejora:** Consulta de buenas prácticas para el modelado de procesos (diagramas BPMN) y sugerencias para la optimización de la lógica de negocio.

El equipo declara categóricamente que la herramienta funcionó de manera exclusiva como un asistente. Todo código base, diagrama y texto sugerido fue exhaustivamente analizado, comprendido y adaptado de forma manual para cumplir con los requerimientos específicos del cliente. Ninguna fase del proyecto fue generada en su totalidad por la IA, ni se incurrió en la copia de código sin comprensión (copy-paste ciego). Los integrantes del equipo poseen el dominio técnico absoluto sobre la arquitectura y el funcionamiento del ERP, garantizando la capacidad total para defender el sistema de manera oral.

9. Anexo

Repositorio de GitHub. <https://github.com/marcelolsal/DES104-DUNAMIS-ERP>